

המספרים המרוכבים

נכתב ע"י שריה אנסבכר

תוכן העניינים

2	1 הקדמה - מהות המספרים המרוכבים
2	1.1 התחלה
2	1.2 מהם מספרים?
3	1.3 הרחבת שדות
3	1.3.1 דוגמה ראשונה: שדה בעל ארבעה איברים
5	1.3.2 דוגמה שנייה: שדה ההרחבה של שורש 2
5	1.3.3 דוגמה שלישית: שדה המספרים המרוכבים
6	2 בניית שדה המספרים המרוכבים
6	2.1 הגדרות
9	2.2 התחלה
11	2.3 הצמוד המרוכב והערך המוחלט
12	3 ההצגה הקוטבית
12	3.1 הגדרות
13	3.2 התחלה
14	3.3 הקשר לכפל ולהעלאה בחזקה
17	4 דוגמאות לפתרון משוואות מעל המרוכבים
17	4.1 הגדרות

לסיכומים נוספים היכנסו לאתר:

אקסיומות השלמות - סיכומי הרצאות במתמטיקה

<https://math.srayaa.com>

1 הקדמה - מהות המספרים המרוכבים

1.1 התחלה

המוטיבציה המקובלת להגדרת המספרים המרוכבים היא "חיסרון" הנמצא במספרים הממשיים: קיימים פולינומים בעלי מקדמים ממשיים שאין להם שורש ממשי (המפורסם שבהם הוא $x^2 + 1$), אישית אני לא רואה בכך שום בעיה או חיסרון של המספרים הממשיים, וזאת בניגוד לחיסרון שאני רואה במספרים הרציונליים שאינם מתארים כל קטע גאומטרי אפשרי. בסעיף השלישי של פרק זה אתאר בקצרה את הרעיון הפורמלי שבאמצעותו מרחיבים את שדות ע"י "המצאת" שורשים לפולינומים חסרי שורשים¹; אך את התפיסה הפילוסופית בדבר הבעיה שבפולינומים חסרי שורשים לא אוכל לייצג נאמנה, ולכן אפנה אתכם לסדרת פוסטים של גדי אלכסנדרוביץ' בבלוג שלו "לא מדויק" (מומלץ בחום בלי שום קשר), הנה קישור לפוסט הראשון "איי".

מבחינה היסטורית הגילוי (או ההמצאה, תלוי את מי שואלים) של המספרים המרוכבים היה בדרך לפתרון משוואות ממעלה שלישית: אנחנו יודעים שלכל משוואה ממעלה אי-זוגית יש לפחות פתרון ממשי אחד (הוכחנו זאת באינפי¹), אבל בניגוד למשוואות ממעלה שנייה "נוסחת השורשים" של משוואות ממעלה שלישית מערבת מספרים מרוכבים. במשך שבע שנים זו הייתה הסיבה היחידה שראיתי בקיום של מספרים מרוכבים אמת פילוסופית ולא סיפורי אלף לילה ולילה, עד שבמהלך החופשה הכפויה שקיבלנו בעקבות מתקפת הפתע של שמחת תורה תשפ"ד, מצאתי את האינטואיציה שחיפשתי זמן רב כל כך. באותה עת עסקתי בשיפוץ שני הפרקים הראשונים של המאמר "הקדמה למתמטיקה אוניברסיטאית", ובכתבת הפרק השלישי מאפס. מאז שלמדתי את אינפי¹ רציתי לתאר כיצד (באופן תאורטי) הייתי מפתח את אקסיומות השדה הסדור השלם בעצמי, לו רק היה לי מספיק זמן ולו הייתי חכם מספיק. עניין זה מופיע במלואו בפרק השלישי של הקובץ הני"ל, ואת הפרק הרביעי כלל לא תכננתי לכתוב: הוא פשוט צץ באופן טבעי במוחי בתור ההמשך הישיר של הרעיונות אותם פיתחתי בפרק שלפניו. בהקדמה זו אני עומד להביא בקצרה את מה שתיתארתי שם בהרחבה, אני ממליץ לכם לעיין גם בקובץ ההוא מפני שלטעמי זהו הקובץ היפה ביותר שכתבתי מעודי אודות המתמטיקה.

1.2 מהם מספרים?

באופן טבעי כולנו מתחילים מהמספרים הטבעיים המתארים כמויות בדידות של עצמים כגון כדורים, תפוחים וכיסאות; לאחר מכן אנחנו עוברים אל הרציונליים החיוביים שמספרים לנו על משולשי פיצה ופרוסות עוגה; ובשלב הבא נדבר על המספרים הממשיים החיוביים שמכמתים דברים רציפים כגון אורכי קטעים ושטחי בתים. ומה אז? פתאום צצים להם שני יצורים מוזרים: האפס והמספר השלילי, זה לא מיקרי שעברו אלפי שנים בין זיהוי המספרים האי-רציונליים ככאלה לבין קבלת האפס כמספר לגיטימי; יש כאן קפיצת מדרגה עצומה: ממספרים שמתארים כמויות ולכן חיוביים במהותם אנחנו עוברים למספרים שמייצגים... ובכן, את מה מייצגים המספרים השליליים בכלל?

יש לשאלה הזו כמה תשובות נפוצות (אתם מוזמנים להקליד ב-Google את השאלה האלמותית "למה מינוס כפול מינוס שווה פלוס?"), אך התשובה הטובה ביותר לדעתי היא כדלהלן. ניתן להפשיט את המספרים הממשיים החיוביים כך שייצגו נקודות על קרן אין-סופית הנמצאות במרחק נתון מהקצה הסופי של הקרן - ההתאמה בין המספרים לנקודות תתבצע ע"י המרחק של הנקודות מהקצה: נקבע נקודה שרירותית נוספת ונקרא לה "אחד", נקודה זו תשמש בתור אמת המידה שלנו, כעת יש משמעות לאמירה שנקודה מסוימת נמצאת במרחק של 10 יחידות מקצה הקרן. האינטואיציה לחיבור של מספרים ממשיים חיוביים תהיה ע"י השאלה "אם קצה הקרן היה בנקודה a , היכן הייתה נקודה b ?" התשובה לשאלה היא הסכום $a + b$, והאינטואיציה לכפל תהיה השאלה "לו היינו בוחרים בנקודה a בתור ה-1, כלומר לו a הייתה אמת המידה, איפה תימצא נקודה b ?" התשובה לשאלה היא המכפלה $a \cdot b$. ומה עם קצה הקרן? האין היא נקודה לגיטימית? מה גם שישנו חוסר סימטריה בין השאלה הראשונה לשנייה: בראשונה אין שם למה שבעתיד ייקרא "האיבר האדיש לפעולת החיבור", ואילו בשנייה אנו מכנים את האיבר האדיש לכפל בשם "אחד"; לפיכך נוסיף את קצה הקרן לקבוצת המספרים שלנו ונקרא לה "אפס". אבל למה לעצור כאן? במה חטאו שאר הנקודות על הישר המכיל את הקרן? ומה פשען של שאר הנקודות במישור המכיל את הישר? ושל כל הנקודות במרחב?

רגע רגע, אני לא יכול לענות על כל השאלות הללו ביחד, בואו נענה עליהן אחת אחת ולפי הסדר. אכן אין שום סיבה להפלות את שאר הנקודות בישר, אך באיזה שם נכנה כל אחת מהן? הדרך האינטואיטיבית ביותר היא להעתיק את הקרן המקורית שלנו על החלק השני של הישר, כך שכל נקודה תקבל את המרחק שלה מ-0 בתוספת סימן מינוס המתאר את היותה בכיוון ההפוך מזה של

¹אני לא בקיא בתחום הזה וייתכן שנפלו בפרק זה טעויות גסות.

הקרן המקורית. כלומר נבחר נקודה שרירותית במרחב ונקרא לה "אפס", נבחר נקודה **אחרת** ונקרא לה "אחד", שוב יהיה ה-1 אמת המידה שלנו אלא שכעת אמת המידה כוללת יותר מאשר גודל - היא כוללת גם **כיוון**! א"כ כל נקודה על הישר שמגדירות הנקודות 0 ו-1 תיקרא בשם ע"פ מרחקה מ-0 והכיוון שלה ביחס לאפס כשהכיוון שבו נמצא 1 ייקרא הכיוון "החיובי" והכיוון ההפוך ייקרא הכיוון "השלילי". השרירותיות בבחירה של 0 ו-1 מובילה אותנו שוב לשאלות "מה אם היינו בוחרים בנקודה אחרת בתור ה-0?" או "מה אם היינו בוחרים בנקודה אחרת בתור ה-1?", ושוב נגדיר את החיבור והכפל ע"י התשובות לשאלות אלו. זוהי הסיבה לכך שסכום מספרים שליליים הוא שלילי בעוד שמכפלת שליליים היא מספר חיובי.

אבל למה שנגביל את עצמנו לישר? מה עם המישור והמרחב התלת-ממדי? בליניארית 1 ראינו דרך לחשוב על שני אלו כמרחבים וקטוריים, אולם דרך זו דרשה מאיתנו לוותר על היכולת לכפול כל שני איברים שנרצה זה בזה ואפשרה לנו לכפול רק במספרים ממשיים. במרחב התלת-ממדי אין דרך מוכרת להיפטר מהבעיה הזו², אך במישור ניתן לבצע זאת בצורה מרהיבה. כמו שאת הישר הממשי יצרנו ע"י העתקת הקרן בכיוון השלילי נוכל לבצע את אותה פעולה בכל זווית שהיא, 360° מעלות: שוב נבחר נקודה שרירותית שנכנה בשם "אפס" ונקודה נוספת שתיקרא "אחד", שוב תוביל אותנו שרירותיות זו לשאלה מה היה קורה לו היינו בוחרים באופן אחר ולהגדרת החיבור והכפל באמצעות התשובות לשאלות אלו. זו הסיבה לכך שחיבור מספרים מרוכבים מזדהה עם חיבור וקטורים ב- $\mathbb{R}^2$, ואילו הכפל מוגדר לכל נקודה במישור ע"י כיוון/מתיחה וסיבוב בזווית המתאימה.

♣ שימו לב לשינוי הגדול שחל במושג "אחד": בתחילה הוא הכיל גודל בלבד ובכך היה אמת מידה במובן המקובל, אח"כ הוספנו לו רכיב כיוון אך עוד ניתן היה לחשוב שמדובר בשיקוף בלבד³, וכעת משמעותו היא גודל ובנוסף כיוון יחיד ממעגל שלם.

1.3 הרחבת שדות

♣ בהינתן שדה $\mathbb{F}$ כך שבחוג הפולינומים $\mathbb{F}[x]$ קיימים פולינומים חסרי שורשים ניתן "להרחיב" את $\mathbb{F}$ לשדה גדול יותר⁴ ע"י "המצאת" איברים חדשים שיהיו שורשים של אותם פולינומים והוספת כל האיברים הנדרשים ע"מ שהקבוצה תישאר שדה⁵, בואו נראה את זה בפעולה.

1.3.1 דוגמה ראשונה: שדה בעל ארבעה איברים

בקובץ "**על שדות**" ראינו את השדה בעל שני האיברים הנקרא $\mathbb{F}_2$ שפעולות החיבור והכפל שלו מוגדרות ע"י הטבלאות:

$\cdot$	0	1
0	0	0
1	0	1

$+$	0	1
0	0	1
1	1	0

נשים לב לכך שלפולינום $x^2 + x + 1 \in \mathbb{F}_2[x]$ אין שורשים ב- $\mathbb{F}_2$ (קל לוודא זאת בשדה סופי), א"כ נגדיר קבוצה חדשה $\mathbb{F}_4$ (כי יהיו בה ארבעה איברים) שתקיים שלושה דברים: היא שדה, $\mathbb{F}_2$ הוא תת-שדה שלה (כלומר הוא תת-קבוצה של $\mathbb{F}_2$ והוא שדה ביחס לאותן פעולות) ובנוסף קיים $a \in \mathbb{F}_4$ כך ש- a הוא שורש של הפולינום הני"ל. אנחנו יודעים שאם λ הוא שורש של פולינום אז הפולינום $x - \lambda$ מחלק את אותו פולינום, עוד אנחנו יודעים שהדרגה של מכפלת פולינומים היא סכום דרגות המוכפלים, מכאן שקיים פולינום ליניארי $x - b \in \mathbb{F}_4[x]$ כך שמתקיים $x^2 + x + 1 = (x - a)(x - b)$ ⁶.

²אולי אפילו יש הוכחה שגם לעולם לא תימצא כזו!

³זו אכן הדרך לחשוב עליו במרחבים וקטוריים - כך עדיין יש תשובה ברורה לשאלה "מה היה קורה אם היינו בוחרים בנקודה אחרת בתור ה-1 שלנו?"
⁴כלומר ליצור שדה ש- $\mathbb{F}$ מהווה תת-שדה שלו, אתם מוזמנים לקרוא עוד על הרחבת שדות ב**וויקיפדיה**.

⁵כלומר תקיים את תשע אקסיומות השדה שהכרנו.

⁶כמובן שהמשמעות של $x - a$ היא $x + (-a)$, כלומר הזכרנו כאן את הנגדי של a מבלי לומר זאת בפירוש; כ"ל לגבי $-b$ ו- b .

א"כ $\{0, 1, a, b\} \subseteq \mathbb{F}_4$ וטבלאות החיבור והכפל נראות כך:

$\cdot$	0	1	a	b	$+$	0	1	a	b
0	0	0	0	0	0	0	1	a	b
1	0	1	a	b	1	1	0	?	?
a	0	a	?	?	a	a	?	?	?
b	0	b	?	?	b	b	?	?	?

מהפילוג בחוג הפולינומים נובע ש- $b \cdot a = (-a)(-b) = 1$ כלומר: $x^2 + x + 1 = x^2 + (-a - b)x + a \cdot b$.
 ו- $a^{-1} = b$ (ומכאן $a \cdot b = (-a)(-b) = 1$ כלומר: $x^2 + x + 1 = x^2 + (-a - b)x + a \cdot b$).
 ו- $b^{-1} = a$ (ומכאן $a + b = -1$ ולכן גם $a + 1 = -b$ ו- $b + 1 = -a$). א"כ מצאנו את הנגדיים וההופכיים של a ו- b ובינתיים מילאנו את לוחות החיבור והכפל שלנו כך:

$\cdot$	0	1	a	b	$+$	0	1	a	b
0	0	0	0	0	0	0	1	a	b
1	0	1	a	b	1	1	0	-b	-a
a	0	a	?	1	a	a	-b	?	-1
b	0	b	1	?	b	b	-a	-1	?

נשים לב שנכון לעכשיו ייתכן ש- a ו- b הם איברים שאינם נמצאים בקבוצה $\{0, 1, a, b\}$.
 אנחנו יודעים ש- $1 + 1 = 0$ שהרי $\mathbb{F}_2$ הוא תת-שדה, מכאן ש- $1 = -1$ וגם:

$$0 = a \cdot 0 = a \cdot (1 + 1) = a \cdot 1 + a \cdot 1 = a + a$$

$$0 = b \cdot 0 = b \cdot (1 + 1) = b \cdot 1 + b \cdot 1 = b + b$$

כלומר $-a = a$ ו- $-b = b$ ולכן טבלת החיבור שלנו הושלמה והיא נראית כך:

$+$	0	1	a	b
0	0	1	a	b
1	1	0	b	a
a	a	b	0	1
b	b	a	1	0

כעת נותרת השאלה מי הם $a \cdot a$ ו- $b \cdot b$; מיחידות האיבר האדיש לכפל נובע ש- $a \cdot a \neq b$ ו- $b \cdot b \neq a$, מהעובדה שמכפלת שני מספרים שונים מאפס אינה יכולה להיות 0 בשדה נובע ש- $a \cdot a \neq 0$ ו- $b \cdot b \neq 0$, מיחידות ההופכי⁷ נובע ש- $a \cdot a \neq 1$ ו- $b \cdot b \neq 1$ ולכן האפשרות היחידה שנותרה⁸ היא $a \cdot a = b$ ו- $b \cdot b = a$. א"כ השלמנו את טבלאות החיבור והכפל שלנו והן נראות כך:

$\cdot$	0	1	a	b	$+$	0	1	a	b
0	0	0	0	0	0	0	1	a	b
1	0	1	a	b	1	1	0	b	a
a	0	a	b	1	a	a	b	0	1
b	0	b	1	a	b	b	a	1	0

כעת ניתן לעבור על תשע אקסיומות השדה ולראות שהן אכן מתקיימות וא"כ $\mathbb{F}_4$ הוא שדה בעל ארבעה איברים ו- $\mathbb{F}_2$ הוא תת-שדה שלו.

ראינו בעבר את השדות מהצורה $\mathbb{F}_p$ כאשר p הוא ראשוני, מעניין לדעת גם שהגודל של כל שדה סופי הוא מהצורה p^n כאשר p ראשוני ו- n טבעי ולכל מספר כזה קיים בדיוק שדה אחד מגודל זה.

⁷ראינו ש- $a = -a$ ו- $b = -b$ אך לא ייתכן ש- $a = b$ משום שאז $1 = a + b = a + a = 0$.
⁸כל עוד נרצה שלא להוסיף איברים אם לא ברור שיש בכך צורך.

1.3.2 דוגמה שנייה: שדה ההרחבה של שורש 2

לפולינום $x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$, א"כ נוסף ל- $\mathbb{Q}$ איבר שיהיה שורש חיובי של פולינום זה ונסמן אותו ב- $\sqrt{2}$ (מיחידות הנגדי נובע ש- $(\sqrt{2})^2 = 2$); כעת, כדי שנוכל לשמור על הסגירות לחיבור ולכפל עלינו להוסיף את כל האיברים מהצורה $x + \sqrt{2}$ או מהצורה $y \cdot \sqrt{2}$ כאשר $x, y \in \mathbb{Q}$ ולכן נצטרך להוסיף את כל האיברים מהצורה $x + y \cdot \sqrt{2}$. א"כ נגדיר קבוצה חדשה להיות $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) := \{x + y \cdot \sqrt{2} \mid x, y \in \mathbb{Q}\}$ כאשר החיבור והכפל בה מוגדרים ע"י:

$$\begin{aligned}(a + b \cdot \sqrt{2}) + (c + d \cdot \sqrt{2}) &= (a + c) + (b + d) \cdot \sqrt{2} \\ (a + b \cdot \sqrt{2}) \cdot (c + d \cdot \sqrt{2}) &= a \cdot c + (a \cdot d + b \cdot c) \cdot \sqrt{2} + b \cdot d \cdot (\sqrt{2})^2 \\ &= ac + (ad + bc) \cdot \sqrt{2} + 2bd \\ &= (ac + 2bd) + (ad + bc) \cdot \sqrt{2}\end{aligned}$$

כעת ניתן לעבור על אקסיומות השדה ולראות שהן אכן מתקיימות וא"כ $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ הוא אכן שדה ו- $\mathbb{Q}$ הוא תת-שדה שלו.



במובן מסוים ניתן לומר שגם בניית המספרים השליליים והרציונליים נעשתה ע"י "המצאת" שורשים לפולינומים חסרי שורשים: רצינו שלפולינומים מהצורה $x + n$ כש- n טבעי יהיה שורש ולכן "המצאנו" את המספרים השליליים וכמו כן רצינו שלפולינומים מהצורה $nx - m$ כש- n טבעי ו- m שלם יהיו שורשים ולכן "המצאנו" את המספרים הרציונליים.

1.3.3 דוגמה שלישית: שדה המספרים המרוכבים

נתבונן ב- $\mathbb{R}$ כשדה, לאו דווקא כשדה סדור שלם⁹, ונשים לב לכך שהפולינום $x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$ הוא חסר שורשים¹⁰, א"כ נגדיר קבוצה חדשה $\mathbb{C}$ שתקיים שלושה דברים: היא שדה, $\mathbb{R}$ הוא תת-שדה שלה ובנוסף קיים $i \in \mathbb{C}$ כך ש- i הוא שורש של הפולינום הנ"ל, מהגדרה i מקיים $i^2 + 1 = 0$ ולכן מיחידות הנגדי נקבל ש- $i^2 = -1$.



חשוב מאד: לביטוי $\sqrt{-1}$ אין משמעות מפני שגם הנגדי של i מקיים $(-i)^2 = -1$ ומכיוון ש- $\mathbb{C}$ אינו שדה סדור אי אפשר להחליט ש- $\sqrt{-1}$ הוא דווקא "חיובי" מביניהם; הנקודה הזו היא ה"פתרון" ל"סתירה" הבאה:

$$-1 = i \cdot i = \sqrt{-1} \cdot \sqrt{-1} = \sqrt{(-1)(-1)} = \sqrt{1} = 1$$

כפי שראינו לעיל אם $\mathbb{C}$ הוא שדה אז קיים $j \in \mathbb{C}$ כך ש- $x^2 + 1 = (x - i)(x - j)$, אותו j צריך לקיים $x^2 + 1 = x^2 + (-i - j)x + i \cdot j$, כלומר $-i - j = 0$ (ולכן $j = -i$) ו- $i \cdot j = 1$ (ולכן $j = i^{-1}$).

כדי ש- $\mathbb{C}$ יהיה סגור לחיבור ולכפל אנחנו צריכים שלכל $x, y \in \mathbb{R}$ יתקיים $x + i \in \mathbb{C}$ ו- $y \cdot i \in \mathbb{C}$ ומכאן שגם $x + y \cdot i \in \mathbb{C}$, נשים לב שניתן לכתוב כל מספר $x \in \mathbb{R}$ בצורה זו: $x = x + 0 \cdot i$ (כמו כן ניתן לכתוב כך גם מספר ש"אין" להם רכיב ממשי, כך: $0 + y \cdot i$). עד כה הסברנו את המוטיבציה להגדיר את השדה החדש שלנו בתור $\mathbb{C} := \{x + y \cdot i \mid x, y \in \mathbb{R}\}$, בקובץ ההגדרות של המספרים המרוכבים נראה שאכן מדובר בשדה אך כבר כעת ברור שאת פעולות החיבור והכפל של $\mathbb{C}$ עלינו להגדיר כך שיתקיים:

$$\begin{aligned}(a + bi) + (c + di) &= (a + c) + (b + d) \cdot i \\ (a + bi) \cdot (c + di) &= a \cdot (c + di) + bi \cdot (c + di) \\ &= ac + ad \cdot i + bc \cdot i + bd \cdot i^2 \\ &= ac + (ad + bc) \cdot i + bd \cdot (-1) \\ &= (ac - bd) + (ad + bc) \cdot i\end{aligned}$$

⁹נראה בהמשך ששדה המרוכבים אינו יכול להיות סדור ולא נעסוק בקובץ בתכונות השלמות.

¹⁰הריבוע של כל מספר ממשי הוא אי-שלילי ולכן לכל $x \in \mathbb{R}$ יתקיים $x^2 + 1 \geq 1 > 0$, זו תהיה הפעם האחרונה שבה השתמשנו בהיותו של $\mathbb{R}$ שדה סדור.

¹¹שהרי $0 = i^2 + 1 = (-i)^2 + 1 = (-1)^2 \cdot i^2 + 1 = 1 \cdot i^2 + 1 = i^2 + 1 = 0$ ולכן מיחידות הנגדי נובע ש- $(-i)^2 = -1$.

2 בניית שדה המספרים המרוכבים

2.1 הגדרות

♣ ראינו בהקדמה את המוטיבציה והאינטואיציה שמאחורי המספרים המרוכבים, כעת נבנה את שדה המספרים המרוכבים באופן פורמלי.

♣ כפי שראינו בהקדמה אנחנו עומדים לקבל ש- $\mathbb{C} = \{x + y \cdot i \mid x, y \in \mathbb{R}\}$, מבחינה פורמלית אין לביטוי הזה שום משמעות כרגע מפני שעוד לא הגדרנו חיבור וכפל על $\mathbb{C}$ אך מבחינה אינטואיטיבית הוא אומר לנו המון: כל מספר מרוכב ניתן להצגה באופן יחיד ע"י שתי "קואורדינטות" ממשיות ולכן בעצם כל מספר מרוכב ניתן להצגה באופן יחיד כנקודה במישור (כשאנו מדברים עליו בהקשר של המרוכבים נקרא לו המישור המרוכב).

סימון: נסמן $\mathbb{C} := \mathbb{R}^2$ ונקרא ל- $\mathbb{C}$ קבוצת המספרים המרוכבים, לאחר שנגדיר עליה פעולות חיבור וכפל ונוכיח שאכן מדובר בשדה נקרא ל- $\mathbb{C}$ שדה המספרים המרוכבים.

סימון: נסמן $0_{\mathbb{C}} := \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $1_{\mathbb{C}} := \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ו- $i := \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

♣ אנחנו רוצים שיתקיים $(x, y) = x \cdot 1_{\mathbb{C}} + y \cdot i$ וכבר ראינו בהקדמה כיצד עלינו להגדיר את החיבור והכפל של מספרים מרוכבים אם רצונו ש- $\mathbb{C}$ יהיה שדה ושיתקיים $i^2 = -1_{\mathbb{C}}$.

הגדרה 2.1. חיבור וכפל של מספרים מרוכבים

תהינה $+: \mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ פעולת החיבור ו- $\cdot: \mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ פעולת הכפל של המספרים המרוכבים המוגדרות ע"י (לכל $(a, b), (c, d) \in \mathbb{C}$):

$$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} a+c \\ b+d \end{bmatrix} = (a+c) \cdot 1_{\mathbb{C}} + (b+d) \cdot i$$

$$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} ac-bd \\ ad+bc \end{bmatrix} = (ac-bd) \cdot 1_{\mathbb{C}} + (ad+bc) \cdot i$$

♣ נשים לב לכך שפעולת החיבור היא בעצם פעולת החיבור הווקטורי של $\mathbb{R}^2$ ושעבור מספר ממשי $(a, 0)$ הכפל הוא ממש הכפל בסקלר של $\mathbb{R}^2$:

$$\begin{bmatrix} a \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \cdot c - 0 \cdot d \\ a \cdot d + 0 \cdot c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ac \\ ad \end{bmatrix} = a \cdot \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}$$

♣ מההערה הקודמת נובע שהחיבור ב- $\mathbb{C}$ מקיים את חוקי החילוף והקיבוץ, שיש לו איבר אדיש שהוא $0_{\mathbb{C}}$ הנ"ל ושלכל איבר ב- $\mathbb{C}$ יש איבר נגדי, בנוסף ניתן לראות מההערה הקודמת ש- $1_{\mathbb{C}}$ הנ"ל הוא האיבר האדיש לכפל ב- $\mathbb{C}$; א"כ על מנת להוכיח ש- $\mathbb{C}$ הוא אכן שדה (עם פעולות החיבור והכפל הללו) עלינו להראות שהכפל שהוגדר לעיל מקיים את חוקי החילוף והקיבוץ, שלכל איבר יש איבר הופכי ושהוא מקיים את חוק הפילוג ביחס לחיבור.

♣ מכיוון ש- $1_{\mathbb{C}}$ הנ"ל הוא האיבר האדיש לכפל נוכל לכתוב מעתה $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = x + y \cdot i$ לכל $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{C}$.

ניתן לשים לב כבר עכשיו שהגדרה שקולה לכפל ב- $\mathbb{C}$ היא:

$$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \cdot c + (-b) \cdot d \\ b \cdot c + a \cdot d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ac - bd \\ ad + bc \end{bmatrix}$$

כלומר הכפל ב- $\mathbb{C}$ שקול לכפל במטריצה.

מההערה הקודמת נובע שהכפל ב- $\mathbb{C}$ מקיים את חוק הקיבוץ מפני שכפל מטריצות מקיים אותו, ומאותה סיבה נובע שהוא מקיים את חוק הפילוג ביחס לחיבור.

ניתן להסיק מהערה זו הרבה יותר: נשים לב שהמטריצה המתאימה לכפל היא מטריצת סיבוב ומתיחה, מכאן שפעולת הכפל מקיימת את חוק החילוף ולכל איבר שונה מ- $0_{\mathbb{C}}$ יש איבר הופכי¹² אך בכך הקדמנו את המאוחר.

טענה. $\mathbb{C}$ הוא שדה עם פעולות החיבור והכפל שהגדרנו.

בקובץ ההוכחות מופיעה הוכחה שהכפל אכן מקיים את כל הדרוש ממנו גם מבלי להסתמך על השקילות שלו לכפל מטריצות.

קעת נוכל להשתמש על $\mathbb{C}$ בכל מה שאנחנו כבר יודעים על שדות (ראו את הקובץ "על שדות").

הגדרה 2.2. יהי $z := x + yi \in \mathbb{C}$, x ייקרא החלק הממשי של z ויסומן ב- $\operatorname{Re}(z)$ או $\operatorname{Re}(z)$ ו- y ייקרא החלק המדומה של z ויסומן ב- $\operatorname{Im}(z)$ או $\operatorname{Im}(z)$ ¹³.

נשים לב לכך שהחלק המדומה הוא מספר ממשי.

הגדרה 2.3. מספר $z \in \mathbb{C}$ ייקרא מספר מדומה או מספר דמיוני אם החלק הממשי שלו הוא 0, כמו כן מספר $z \in \mathbb{C}$ ייקרא מספר ממשי אם החלק המדומה שלו הוא 0 ואז נזהה אותו עם החלק הממשי שלו¹⁴ ($\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$ א"כ).

$$1_{\mathbb{C}} = 1_{\mathbb{R}} \text{ ו- } 0_{\mathbb{C}} = 0_{\mathbb{R}} \text{ בפרט}$$

כמו כן נוכל לכתוב " $x \leq y$ " או " $x < y$ " עבור שני מספרים ממשיים למרות שאי אפשר להגדיר על המרוכבים מבנה של שדה סדור, מאותה סיבה לסימון $\sqrt{z}$ אין שום משמעות במרוכבים ולמרות זאת נכתוב אותו וניתן לו את משמעותו הרגילה כשמדובר במספר ממשי.

הגדרה 2.4. כל מספר $z \in \mathbb{C}$ ייקרא מספר מרוכב וכמו כן $\mathbb{C}$, יחד עם פעולות החיבור והכפל שהוגדרו לעיל, ייקרא שדה המספרים המרוכבים.

¹²כי מטריצת סיבוב ומתיחה היא תמיד מטריצה הפיכה אלא אם היא מטריצת האפס.

¹³אותם x ו- y הם יחידים משום ש- $1_{\mathbb{C}}$ ו- i מהווים את הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^2$.

¹⁴רוצה לומר שבגלל האיזומורפיזם הברור בין $\mathbb{R}$ ל- $\{x + y \cdot i \in \mathbb{C} \mid y = 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 0\}$ נזהה את $\mathbb{R}$ עם קבוצה זו (שתיקרא המספרים

הממשיים), ונזהה כל איבר בקבוצה זו עם החלק הממשי שלו בגלל איזומורפיזם זה.

¹⁵בין אם הוא מספר מדומה, מספר ממשי או לא זה ולא זה.

♣ בקובץ ההוכחות נראה שההופכי של מספר $x + yi \in \mathbb{C}$ הוא $0 \neq$:

$$\frac{x - yi}{x^2 + y^2} = \frac{x - yi}{(x + yi)(x - yi)}$$

עובדה זו נותנת לנו מוטיבציה לתת שם ליחס שבין $x + yi$ ל- $x - yi$.

הגדרה 2.5. יהי $z := x + yi \in \mathbb{C}$, הצמוד המרוכב של z הוא $\bar{z} := x - yi$, כלומר זהו המספר המקיים $\operatorname{Re}(\bar{z}) = \operatorname{Re}(z)$ ו- $\operatorname{Im}(\bar{z}) = -\operatorname{Im}(z)$.

♣ מבחינה גאומטרית הצמדה היא פשוט שיקוף סביב ציר ה- x במישור המרוכב.

♣ הצמוד המרוכב הוגדר גם עבור 0 : מתקיים $\bar{0} = 0$.

מסקנה 2.6. לכל $z \in \mathbb{C}$ מתקיימים ארבעת הפסוקים הבאים:

1. $\bar{\bar{z}} = z$

2. $z + \bar{z} = 2 \cdot \operatorname{Re}(z)$

3. $z - \bar{z} = 2i \cdot \operatorname{Im}(z)$

4. $z = \bar{z}$ אם $z \in \mathbb{R}$

♣ העובדה ש- $\mathbb{C}$ הוא בעצם $\mathbb{R}^2$ שהוגדרו עליו פעולות חיבור וכפל מאפשרת לנו להשתמש במשפט פיתגורס ולהגדיר את הערך המוחלט של מספר מרוכב ע"י המרחק הגאומטרי שלו מראשית הצירים.

הגדרה 2.7. יהי $z := x + yi \in \mathbb{C}$, הערך המוחלט של z הוא $|z| := \sqrt{x^2 + y^2}$.

♣ נשים לב לכך שהערך המוחלט של מספר מרוכב הוא מספר ממשי.

מסקנה 2.8. לכל $z \in \mathbb{C}$ מתקיים $0 \leq |z|$ (הערך המוחלט אי-שלילי) ובנוסף $|z| = 0$ אם $z = 0$.

מסקנה 2.9. לכל $z \in \mathbb{C}$ מתקיים $|z| = |-z| = |\bar{z}|$.

2.2 התחלה

טענה 2.10. $\mathbb{C}$ הוא שדה עם פעולות החיבור והכפל שהגדרנו.

הוכחה. יהיו $a + bi, c + di, e + fi \in \mathbb{C}$, נוכיח שהכפל שהוגדר בקובץ ההגדרות מקיים את חוקי החילוף והקיבוץ, שלכל איבר יש איבר הופכי ושהוא מקיים את חוק הפילוג ביחס לחיבור, את הסיבות לכך ש- $\mathbb{C}$ מקיים את שאר אקסיומות השדה כבר ראינו בקובץ ההגדרות.

לאורך כל ההוכחה נזכור שהחיבור והכפל של a, b, c, d, e, f הם חיבור וכפל ב- $\mathbb{R}$ ולכן קומוטטיביים, אסוציאטיביים ודיסטריוטיביים (הכפל דיסטריוטיבי ביחס לחיבור).

• מהגדרה מתקיים:

$$\begin{aligned}(a + bi) \cdot (c + di) &= (ac - bd) + (ad + bc) \cdot i \\ &= (ca - db) + (da + cb) \cdot i = (c + di) \cdot (a + bi)\end{aligned}$$

ולכן הכפל מקיים את חוק החילוף.

• מהגדרה מתקיים:

$$\begin{aligned}((a + bi) \cdot (c + di)) \cdot (e + fi) &= ((ac - bd) + (ad + bc) \cdot i) \cdot (e + fi) \\ &= ((ac - bd) + (ad + bc) \cdot i) \cdot (e + fi) \\ &= ((ac - bd) \cdot e - (ad + bc) \cdot f) + ((ac - bd) \cdot f + (ad + bc) \cdot e) \cdot i \\ &= (ace - bde - adf + bcf) + (acf - bdf + ade + bce) \cdot i \\ &= (ace - bde - adf + bcf) + (acf - bdf + ade + bce) \cdot i \\ &= (a \cdot (ce - df) - b \cdot (cf + de)) + (a \cdot (cf + de) + b \cdot (ce - df)) \cdot i \\ &= (a + bi) \cdot ((ce - df) + (cf + de) \cdot i) \\ &= (a + bi) \cdot ((ce - df) + (cf + de) \cdot i) \\ &= (a + bi) \cdot ((c + di) \cdot (e + fi))\end{aligned}$$

ולכן הכפל מקיים את חוק הקיבוץ.

• מהגדרה מתקיים:

$$\begin{aligned}(a + bi) \cdot ((c + di) + (e + fi)) &= (a + bi) \cdot ((c + e) + (d + f) \cdot i) \\ &= (a + bi) \cdot ((c + e) + (d + f) \cdot i) \\ &= (a \cdot (c + e) - b \cdot (d + f)) + (a \cdot (d + f) + b \cdot (c + e)) \cdot i \\ &= ac + ae - bd - bf + ad \cdot i + af \cdot i + bc \cdot i + be \cdot i \\ &= ac + ae - bd - bf + ad \cdot i + af \cdot i + bc \cdot i + be \cdot i \\ &= (ac - bd) + (ae - bf) + (ad + bc) \cdot i + (af + be) \cdot i \\ &= ((ac - bd) + (ad + bc) \cdot i) + ((ae - bf) + (af + be) \cdot i) \\ &= ((ac - bd) + (ad + bc) \cdot i) + ((ae - bf) + (af + be) \cdot i) \\ &= (a + bi) \cdot (c + di) + (a + bi) \cdot (e + fi)\end{aligned}$$

ולכן הכפל מקיים את חוק הפילוג ביחס לחיבור.

• נניח ש- $a + bi \neq 0$, כלומר ש- $(a, b) \neq (0, 0)$.

מהגדרה מתקיים:

$$\begin{aligned}
 (a+bi) \cdot \left(\frac{a}{a^2+b^2} + \frac{-b}{a^2+b^2} \cdot i \right) &= (a+bi) \cdot \left(\frac{a-bi}{a^2+b^2} \right) = \frac{(a+bi)(a-bi)}{a^2+b^2} = \frac{a \cdot a + bi \cdot a + a \cdot (-bi) + bi \cdot (-bi)}{a^2+b^2} \\
 &= \frac{a^2 + ab \cdot i + a \cdot (-1) \cdot bi + bi \cdot (-1) \cdot bi}{a^2+b^2} = \frac{a^2 + \cancel{ab \cdot i} - \cancel{ab \cdot i} - b^2 \cdot i^2}{a^2+b^2} \\
 &= \frac{a^2 - b^2 \cdot (-1)}{a^2+b^2} = \frac{a^2+b^2}{a^2+b^2} = 1_{\mathbb{C}}
 \end{aligned}$$

ולכן לכל איבר שונה מ-0 יש הופכי.



איך ידענו שדווקא המספר הנ"ל הוא ההופכי המבוקש? כאן בא לעזרתנו טריק הידוע בשם כפל בצמוד, הרעיון הוא כדלהלן.

נחזור לרגע אל הממשיים ונניח שבאמצע הוכחה כלשהי הגענו לביטוי מהצורה ($c > 0$):

$$\frac{a}{b + \sqrt{c}}$$

אנחנו אומרים לעצמנו "אוי ואבוי, שורש וחיבור לא עובדים טוב ביחד... איך נפשט את הביטוי הזה?!"¹⁶ הלוואי שזה היה $b \cdot \sqrt{c}$!"

כעת מגיע המורה או חבר שכבר מכיר את הטריק, נוטל מאיתנו את העיפרון וכותב:

$$\frac{a}{b + \sqrt{c}} = \frac{a}{b + \sqrt{c}} \cdot \frac{b - \sqrt{c}}{b - \sqrt{c}} = \frac{a \cdot (b - \sqrt{c})}{(b + \sqrt{c})(b - \sqrt{c})} = \frac{a \cdot (b - \sqrt{c})}{b^2 - c}$$

גם כאן נתבקשנו למצוא את $\frac{1}{a+bi}$, והבעיה היא דומה מאד - חיבור של מספר ממשי עם שורש של מספר שלילי הוא ביטוי שקשה לעבוד איתו ואנחנו עדיין לא יודעים לחלק במספר מרוכב.

למזלנו מתקיים $i^2 = -1$ ולכן אנחנו יכולים להפוך את המכנה לממשי:

$$\frac{1}{a+bi} = \frac{1}{a+bi} \cdot \frac{a-bi}{a-bi} = \frac{a-bi}{a^2-b^2i^2} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$$

ולחלק במספר ממשי אנחנו כבר יודעים...

¹⁶הסיבה השכיחה ביותר לכך שנרצה לפשט את הביטוי היא יצירת מכנה משותף עם ביטוי אחר.

2.3 הצמוד המרוכב והערך המוחלט

טענה 2.11. הצמדה היא פעולה כפלית וחיבורית, כלומר לכל $z, w \in \mathbb{C}$ מתקיים $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$ ו- $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$.

הוכחה. יהיו $z := a + bi \in \mathbb{C}$ ו- $w := c + di$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \overline{z + w} &= \overline{(a + c) + (b + d)i} \\ &= (a + c) - (b + d)i \\ &= (a - bi) + (c - di) \\ &= \bar{z} + \bar{w} \\ \Rightarrow \overline{z \cdot w} &= \overline{(ac - bd) + (ad + bc)i} \\ &= (ac - bd) - (ad + bc)i \\ &= (ac - (-b)(-d)) + (a \cdot (-d) + (-b) \cdot c)i \\ &= (ac - bi)(c - di) \\ &= \bar{z} \cdot \bar{w} \end{aligned}$$

■

טענה 2.12. לכל $z \in \mathbb{C}$ מתקיים $|z|^2 = z \cdot \bar{z}$.

הוכחה. יהי $z := x + yi \in \mathbb{C}$, מהגדרה נובע ש- $\bar{z} = x - yi$.

$$\Rightarrow z \cdot \bar{z} = (x + yi) \cdot (x - yi) = x^2 - (yi)^2 = x^2 - y^2 \cdot i^2 = x^2 - y^2 \cdot (-1) = x^2 + y^2 = \left(\sqrt{x^2 + y^2}\right)^2 = |z|^2$$

■

מסקנה 2.13. לכל $z \in \mathbb{C}$ מתקיים: $0 \neq z$.

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$$

משפט 2.14. הערך המוחלט הוא נורמה

לכל $z, w \in \mathbb{C}$ מתקיימים שלושת הפסוקים הבאים:

1. חיוביות בהחלט - $0 \leq |z|$ ובנוסף $|z| = 0$ אם ורק אם $z = 0$.

2. הומוגניות - $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$.

3. אי-שוויון המשולש - $|z + w| \leq |z| + |w|$.

הוכחה.

1. את הסעיף הראשון ראינו כבר בקובץ ההגדרות מפני שהוא נובע ישירות מן ההגדרה.

2. לכל $z, w \in \mathbb{C}$ מתקיים:

$$|z \cdot w|^2 = (z \cdot w) \cdot (\overline{z \cdot w}) = z \cdot w \cdot \bar{z} \cdot \bar{w} = z \cdot \bar{z} \cdot w \cdot \bar{w} = |z|^2 \cdot |w|^2 = (|z| \cdot |w|)^2$$

וממילא:

$$|z \cdot w| = \sqrt{|z \cdot w|^2} = \sqrt{(|z| \cdot |w|)^2} = |z| \cdot |w|$$

3. לכל $z, w \in \mathbb{C}$ מתקיים:

$$\begin{aligned} |z + w|^2 &= (z + w) \cdot (\overline{z + w}) = (z + w) \cdot (\bar{z} + \bar{w}) = z \cdot \bar{z} + z \cdot \bar{w} + \bar{z} \cdot w + w \cdot \bar{w} \\ &= |z|^2 + z \cdot \bar{w} + \bar{z} \cdot w + |w|^2 = |z|^2 + 2 \cdot \operatorname{Re}(z \cdot \bar{w}) + |w|^2 \\ &\leq |z|^2 + 2 \cdot |z \cdot \bar{w}| + |w|^2 = |z|^2 + 2 \cdot |z| \cdot |\bar{w}| + |w|^2 \\ &= |z|^2 + 2 \cdot |z| \cdot |w| + |w|^2 = (|z| + |w|)^2 \end{aligned}$$

■

3 ההצגה הקוטבית

3.1 הגדרות

♣

עד כה הצגנו את המספרים המרוכבים (שהם נקודות במישור המרוכב) בהצגה הקרטזית שלהם, אך בקובץ "על קואורדינטות ומערכות צירים" (עוד לא נכתב) ראינו שניתן לאפיין נקודות במישור גם ע"י ההצגה הקוטבית שלהן, כלומר ע"י מרחקן מראשית הצירים והזווית שהן יוצרות עם החלק החיובי של ציר ה- x , א"כ ניתן לדבר גם על ההצגה הקוטבית של המספרים המרוכבים ומכיוון שהגדרנו את הערך המוחלט כך שיהיה זהה למושג האוקלידי של מרחק נוכל לבטא את הרדיוס בהצגה הקוטבית כערך המוחלט של מהספר המרוכב.

הגדרה 3.1. יהי $z \neq 0, z = x + yi \in \mathbb{C}$, $0 \neq z$ הצגה קוטבית (נקראת גם הצגה פולרית) של z היא ביטוי מהצורה $z = r \cdot (\cos \theta + i \cdot \sin \theta)$ כאשר $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ ואילו θ מוגדרת ע"י:

$$\theta := \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + 2\pi k & x > 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \pm \pi + 2\pi k & x < 0 \\ \frac{3\pi}{2} + 2\pi k & x = 0, y > 0 \\ \frac{\pi}{2} + 2\pi k & x = 0, y < 0 \end{cases}$$

עבור $k \in \mathbb{Z}$ כלשהו.

ההצגה הקוטבית של 0 בשדה המרוכבים היא $0 \cdot (\cos \theta + i \cdot \sin \theta)$ עבור $\theta \in \mathbb{R}$ כלשהי.

מהגדרה $r \geq 0$

♣

זכור אין שום בעיה בכך שיש יותר מהצגה קוטבית אחת למספר נתון משום ש- $\cos$ ו- $\sin$ הן פונקציות מחזוריות שאורך המחזור שלהן הוא 2π והן מוגדרות על כל הישר הממשי, וגם אם אותו מספר הוא 0 אין כאן בעיה משום ש- $0 \cdot (\cos \theta_1 + i \cdot \sin \theta_1) = 0 = 0 \cdot (\cos \theta_2 + i \cdot \sin \theta_2)$ לכל $\theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$.

♣

כעת ניתן לראות בבירור שהמטריצה המתאימה לכפל במספר מרוכב היא מטריצת מתיחה וסיבוב שכן המטריצה המתאימה ל- $r \cdot (\cos \theta + i \cdot \sin \theta)$ היא:

♣

$$r \cdot \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \cdot \cos \theta & -r \cdot \sin \theta \\ r \cdot \sin \theta & r \cdot \cos \theta \end{bmatrix}$$

סימון: תהא $\theta \in \mathbb{R}$, נסמן $\operatorname{cis}(\theta) := \cos \theta + i \cdot \sin \theta$; א"כ ההצגה הקוטבית של מספר מרוכב ניתנת לכתיבה בקצרה ע"י $r \cdot \operatorname{cis}(\theta)$ כאשר r הוא הערך המוחלט שלו ו- θ מוגדרת כפי שהוגדרה לעיל.

הגדרה 3.2. חזקה במעריך טבעי

יהי $z \in \mathbb{C}$, נגדיר $z^1 := z$ ולכל $n \in \mathbb{N}$ נגדיר $z^{n+1} := z^n \cdot z$.

הגדרה 3.3. חזקה במעריך שלם

יהי $z \in \mathbb{C}$, $0 \neq z$, לכל $m \in \mathbb{Z}$ נגדיר:

$$z^m := \begin{cases} z^m & m > 0 \\ 1 & m = 0 \\ \frac{1}{z^{-m}} & m < 0 \end{cases}$$



נשים לב לכך שמהגדרה, ההופכי של מספר מרוכב הוא בדיוק אותו מספר בחזקת -1 ולכן אין לנו בעיות בסימון (כמובן שזה היה המקור לסימון של הופכי).



ישנה בעייתיות מסוימת בהגדרת השורש ה- n -י של מספר מורכב ($\sqrt[n]{z}$) משום שיש יותר ממספר אחד המקיים את הדרישה $x^n = z$, ובניגוד לממשיים $\mathbb{C}$ אינו שדה סדור ולכן איננו יכולים לדבר על השורש ה"חיובי".

3.2 התחלה

טענה 3.4. יהי $z := r \cdot \text{cis}(\theta) \in \mathbb{C}$, מתקיים:

$$-z = r \cdot \text{cis}(\theta \pm \pi) \cdot$$

$$\bar{z} = r \cdot \text{cis}(-\theta) \cdot$$

$$z^{-1} = r^{-1} \cdot \text{cis}(-\theta) \text{ אם } z \neq 0$$

הוכחה.

• נשים לב לכך שמתקיים:

$$\begin{aligned} \text{cis}(\theta) + \text{cis}(\theta \pm \pi) &= \cos \theta + i \cdot \sin \theta + \cos(\theta \pm \pi) + i \cdot \sin(\theta \pm \pi) \\ &= \cos \theta + i \cdot \sin \theta - \cos \theta + i \cdot (-\sin \theta) = 0 \end{aligned}$$

ולכן גם:

$$r \cdot \text{cis}(\theta) + r \cdot \text{cis}(\theta \pm \pi) = r \cdot (\text{cis}(\theta) + \text{cis}(\theta \pm \pi)) = r \cdot 0 = 0$$

וממילא:

$$r \cdot \text{cis}(\theta \pm \pi) = -r \cdot \text{cis}(\theta) = -z$$

• מהגדרה מתקיים:

$$\text{cis}(-\theta) = \cos(-\theta) + i \cdot \sin(-\theta) = \cos \theta - i \cdot \sin \theta = \overline{\cos \theta + i \cdot \sin \theta} = \overline{\text{cis}(\theta)}$$

ולכן מהכפליות של פעולת ההצמדה נובע שגם:

$$r \cdot \text{cis}(-\theta) = \bar{r} \cdot \text{cis}(-\theta) = \bar{r} \cdot \overline{\text{cis}(\theta)} = \overline{r \cdot \text{cis}(\theta)} = \bar{z}$$

• נניח $z \neq 0$, ממסקנה 2.13 ומהסעיף הקודם נובע שמתקיים:

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{r \cdot \text{cis}(-\theta)}{r^2} = \frac{1}{r} \cdot \text{cis}(-\theta)$$



3.3 הקשר לכפל ולהעלאה בחזקה

טענה 3.5. יהיו $z := r_1 \cdot \text{cis}(\theta_1)$ ו- $w := r_2 \cdot \text{cis}(\theta_2)$, מתקיים:

$$z \cdot w = (r_1 \cdot r_2) \cdot \text{cis}(\theta_1 + \theta_2)$$

כלומר מה שכפל במספר מרוכב $r \cdot \text{cis}(\theta)$ עושה הוא לסובב כל מספר מרוכב בזווית θ ולמתוח אותו פי r , זה לא אמור להפתיע אותנו משתי סיבות: בראש ובראשונה מפני שזו הייתה האינטואיציה שלנו לכפל כבר בהקדמה, ובנוסף מפני שראינו שכפל במספר מרוכב שקול לכפל במטריצת סיבוב ומתיחה.

ההבנה שבהערה הקודמת גורמת לנו לחלק את המספרים המרוכבים לשלוש קבוצות:

1. מספרים שהרדיוס שלהם **גדול** ממש מ-1 - בנוסף לסיבוב הם **מותחים** את הרדיוס של המספר המורכב, כלומר **מגדילים** אותו ע"י כפל באותו הרדיוס.
המספרים שבקבוצה זו הם אלו שמחוץ למעגל היחידה במישור המרוכב (לא כולל).
2. מספרים שהרדיוס שלהם **קטן** ממש מ-1 - בנוסף לסיבוב הם **מכווצים** את הרדיוס של המספר המורכב, כלומר **מקטינים** אותו ע"י כפל באותו הרדיוס.
המספרים שבקבוצה זו הם אלו שבתוך מעגל היחידה במישור המרוכב (לא כולל).
3. מספרים שהרדיוס שלהם **שווה** ל-1 - מבצעים סיבוב בלבד, ללא מתיחה/כיווץ של המספר המרוכב.
המספרים שבקבוצה זו הם אלו המהווים את מעגל היחידה במישור המרוכב.

החלוקה שבהערה הקודמת נותנת לנו עוד קבוצה מיוחדת ב- $\mathbb{C}$ מלבד הממשיים והמדומים - הקבוצה החדשה היא מעגל היחידה המרוכב, וכך מבחינה גאומטרית הקבוצות המיוחדות במישור הן הצירים ומעגל היחידה.

הוכחה. מהגדרת הכפל של מספרים מרוכבים ומהזהויות הטריגונומטריות של קוסינוס וסינוס של סכום זוויות¹⁷ נובע כי:

$$\begin{aligned} \text{cis}(\theta_1) \cdot \text{cis}(\theta_2) &= (\cos \theta_1 + i \cdot \sin \theta_1) \cdot (\cos \theta_2 + i \cdot \sin \theta_2) \\ &= (\cos \theta_1 \cdot \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \cdot \sin \theta_2) + i \cdot (\cos \theta_1 \cdot \sin \theta_2 + \sin \theta_1 \cdot \cos \theta_2) \\ &= \cos(\theta_1 + \theta_2) + i \cdot \sin(\theta_1 + \theta_2) = \text{cis}(\theta_1 + \theta_2) \end{aligned}$$

וממילא:

$$z \cdot w = (r_1 \cdot \text{cis}(\theta_1)) \cdot (r_2 \cdot \text{cis}(\theta_2)) = (r_1 \cdot r_2) \cdot (\text{cis}(\theta_1) \cdot \text{cis}(\theta_2)) = (r_1 \cdot r_2) \cdot \text{cis}(\theta_1 + \theta_2)$$



מסקנה 3.6. יהיו $z := r_1 \cdot \text{cis}(\theta_1)$ ו- $w := r_2 \cdot \text{cis}(\theta_2)$, $0 \neq w$, מתקיים:

$$\frac{z}{w} = \frac{r_1}{r_2} \cdot \text{cis}(\theta_1 - \theta_2)$$

מסקנה 3.7. משפט זה-מואבר¹⁸

יהי $z := r \cdot \text{cis}(\theta) \in \mathbb{C}$, $0 \neq z$, מתקיים (לכל $n \in \mathbb{Z}$):

$$z^n = r^n \cdot \text{cis}(n \cdot \theta)$$

כמובן שהנוסחה תקפה גם עבור 0 בחזקה טבעית.

¹⁷לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ מתקיים:

$$\begin{aligned} \sin(\alpha \pm \beta) &= \sin \alpha \cdot \cos \beta \pm \cos \alpha \cdot \sin \beta \\ \cos(\alpha \pm \beta) &= \cos \alpha \cdot \cos \beta \mp \sin \alpha \cdot \sin \beta \end{aligned}$$

¹⁸ערך בוויקיפדיה: **אברהם דה-מואבר**

מסקנה 3.8. הוצאת שורש מרוכב באמצעות הצגה קוטבית

יהי $z := r \cdot \text{cis}(\theta) \in \mathbb{C}$ מתקיים (לכל $n \in \mathbb{N}$):

$$\{x \in \mathbb{C} \mid x^n = z\} = \left\{ \sqrt[n]{r} \cdot \text{cis}\left(\frac{\theta + 2\pi k}{n}\right) \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$

כלומר קיימים בדיוק n מספרים מרוכבים המהווים שורש n -י של מספר מרוכב נתון שאינו 0, והם נתונים ע"י הנוסחה:

$$z_k = \sqrt[n]{r} \cdot \text{cis}\left(\frac{\theta + 2\pi k}{n}\right)$$

עבור $n > k \in \mathbb{N}_0$.

מבחינה גאומטרית השורשים מהווים את קודקודיו של מצולע משוכלל בעל n צלעות, החסום ע"י מעגל שמרכזו בראשית הצירים ואורך הרדיוס שלו הוא $\sqrt[n]{r}$, כאשר אחד מהרדיוסים היוצאים אל הקודקודים יוצר זווית של $\frac{\theta}{n}$ רדיאנים עם החלק החיובי של ציר ה- x .

כדאי להוסיף המחשה.

א"כ השורשים ה- n -יים של מספר ממשי $a \in \mathbb{R}$ $a \neq 0$ הם (כאשר $a > 0$):

$$\sqrt[n]{a}, \sqrt[n]{a} \cdot \text{cis}\left(\frac{2\pi}{n}\right), \sqrt[n]{a} \cdot \text{cis}\left(\frac{4\pi}{n}\right), \sqrt[n]{a} \cdot \text{cis}\left(\frac{6\pi}{n}\right), \dots, \sqrt[n]{a} \cdot \text{cis}\left(\frac{2(n-1)\pi}{n}\right)$$

או (כאשר $a < 0$):

$$\sqrt[n]{|a|} \cdot \text{cis}\left(\frac{\pi}{n}\right), \sqrt[n]{|a|} \cdot \text{cis}\left(\frac{3\pi}{n}\right), \sqrt[n]{|a|} \cdot \text{cis}\left(\frac{5\pi}{n}\right), \sqrt[n]{|a|} \cdot \text{cis}\left(\frac{7\pi}{n}\right), \dots, \sqrt[n]{|a|} \cdot \text{cis}\left(\frac{(2n-1)\pi}{n}\right)$$

בפרט מעניינים אותנו בהקשר זה המספרים הנקראים שורשי היחידה שהם השורשים ה- n -יים של 1, כלומר:

$$\left\{ \sqrt[n]{1} \cdot \text{cis}\left(\frac{2\pi k + 0}{n}\right) \mid k \in \mathbb{Z} \right\} = \left\{ \text{cis}\left(2\pi \cdot \frac{k}{n}\right) \mid n > k \in \mathbb{N}_0 \right\}$$

שורשי היחידה יוצרים מצולע משוכלל החסום ע"י מעגל היחידה שאחד מקודקודיו נמצא על החלק החיובי של ציר ה- x והוא 1 עצמו כמובן.

הוכחה. העובדה שלכל $k \in \mathbb{Z}$ מתקיים:

$$\left(\sqrt[n]{r} \cdot \text{cis} \left(\frac{2\pi k + \theta}{n} \right) \right)^n = r \cdot \text{cis} (2\pi k + \theta) = r \cdot \text{cis} (\theta)$$

נובעת ישירות ממשפט דה-מואבר.

נוכיח שאין ל- z שורשים נוספים, אם $z = 0$ אז הטענה טריוויאלית (בכל שדה יש ל-0 שורש n -י יחיד והוא 0) ולכן נוכל להניח $z \neq 0$.

יהי $w := \tilde{r} \cdot \text{cis}(\tilde{\theta}) \in \mathbb{C}$ כך ש- $w^n = z$, ממשפט דה-מואבר נובע שמתקיים:

$$\tilde{r}^n \cdot \text{cis}(n \cdot \tilde{\theta}) = w^n = z = r \cdot \text{cis}(\theta)$$

שוויון בין שני מספרים מרוכבים בהצגה קוטבית אומר שהרדיוסים שלהם שווים וגם הזוויות שלהם זהות (עד כדי הוספת כפולה של 2π), מכאן שמתקיים $\tilde{r}^n = r$ ו- $n \cdot \tilde{\theta} = \theta + 2\pi k$ עבור $k \in \mathbb{Z}$ כלשהו.

מהגדרה r ו- $\tilde{r}$ הם מספרים ממשיים חיוביים ולכן מהשורה הקודמת נובע ש- $\tilde{r} = \sqrt[n]{r}$, בנוסף ניתן להסיק מהשורה הקודמת שקיים $k \in \mathbb{Z}$ כך שמתקיים:

$$\tilde{\theta} = \frac{\theta + 2\pi k}{n}$$

כלומר w אכן שייך לקבוצה הנ"ל ולכן מהיותו שרירותי נובע שהיא כוללת את כל השורשים ה- n -יים של z . ■

משפט 3.9. חוקי חזקות

יהיו $z, w \in \mathbb{C}$ ו- $n, m \in \mathbb{Z}$, מתקיימים שלושת הפסוקים הבאים:

$$1. \quad z^m \cdot z^n = z^{m+n}$$

$$2. \quad (z^m)^n = z^{m \cdot n}$$

$$3. \quad (z \cdot w)^n = z^n \cdot w^n$$



ההוכחה שראינו באינפי' 1 עבור חוקי חזקות במעריך שלם הסתמכה אך ורק על 9 אקסיומות השדה ולא על 4 האקסיומות

הנוספות של שדה סדור ולפיכך היא תקפה גם כאן, מי שזה לא מספיק לו מוזמן להוכיח את חוקי החזקות באמצעות

טענה 3.5 ומשפט דה-מואבר.

4 דוגמאות לפתרון משוואות מעל המרוכבים

4.1 הגדרות

אין הגדרות בפרק זה.

דוגמה 4.1. ניתן להוכיח את הזהויות הטריגונומטריות של קוסינוס וסינוס של סכום זוויות¹⁹ באמצעות התובנה הבאה:

• כפל במספר מרוכב שקול לכפל במטריצת סיבוב ומתיחה, אם המספר המרוכב נמצא על מעגל היחידה אז הכפל בו שקול למטריצת סיבוב בלבד.

• כפל מטריצות מקיים את חוק הקיבוץ, מכאן נובע שהכפלה במספר מרוכב אחד ואחריה הכפלה במספר מרוכב שני שקולה לכפל במספר המרוכב שהמטריצה המתאימה לו היא המטריצה המתאימה לסיבוב בסכום הזוויות ומתיחה במכפלת הרדיוסים (זהו נימוק גאומטרי); אם שני המספרים נמצאים על מעגל היחידה הכפל של שניהם שקול למטריצת הסיבוב בסכום הזוויות המתאימות להם.

• קיימת העתקה חח"ע ועל בין מספרים מרוכבים למטריצות הסיבוב והמתיחה המתאימות להם, מכאן שלכל $\theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$ מתקיים:

$$\text{cis}(\theta_1 + \theta_2) = \text{cis}(\theta_1) \cdot \text{cis}(\theta_2)$$

• כל שוויון בין שני מספרים מרוכבים מגדיר שני שוויונות בין מספרים ממשיים, וזאת משום שההצגה הקרטזית של מספר מרוכב היא יחידה ולמעשה היא מהווה זוג סדור של מספרים ממשיים; מסיבה זו ניתן לקחת כל משוואה מעל המרוכבים ולהפוך אותה לשתי משוואות מעל הממשיים.

$$\Rightarrow \cos(\theta_1 + \theta_2) + i \cdot \sin(\theta_1 + \theta_2) = (\cos \theta_1 + i \cdot \sin \theta_1) \cdot (\cos \theta_2 + i \cdot \sin \theta_2)$$

$$\Rightarrow \cos(\theta_1 + \theta_2) + i \cdot \sin(\theta_1 + \theta_2) = (\cos \theta_1 \cdot \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \cdot \sin \theta_2) + i \cdot (\cos \theta_1 \cdot \sin \theta_2 + \sin \theta_1 \cdot \cos \theta_2)$$

$$\Rightarrow \cos(\theta_1 + \theta_2) = \cos \theta_1 \cdot \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \cdot \sin \theta_2$$

$$\Rightarrow \sin(\theta_1 + \theta_2) = \cos \theta_1 \cdot \sin \theta_2 + \sin \theta_1 \cdot \cos \theta_2$$

$$\Rightarrow \cos(\theta_1 \pm \theta_2) = \cos \theta_1 \cdot \cos(\pm \theta_2) - \sin \theta_1 \cdot \sin(\pm \theta_2)$$

$$= \cos \theta_1 \cdot \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \cdot (-\sin \theta_2)$$

$$= \cos \theta_1 \cdot \cos \theta_2 \mp \sin \theta_1 \cdot \sin \theta_2$$

$$\Rightarrow \sin(\theta_1 \pm \theta_2) = \sin \theta_1 \cdot \cos(\pm \theta_2) + \cos \theta_1 \cdot \sin(\pm \theta_2)$$

$$= \sin \theta_1 \cdot \cos \theta_2 + \cos \theta_1 \cdot (-\sin \theta_2)$$

$$= \cos \theta_1 \cdot \sin \theta_2 \pm \sin \theta_1 \cdot \cos \theta_2$$

¹⁹לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ מתקיים:

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta \pm \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta \mp \sin \alpha \cdot \sin \beta$$



לכאורה רימיתי כאן, את הנוסחה $\text{cis}(\theta_1 + \theta_2) = \text{cis}(\theta_1) \cdot \text{cis}(\theta_2)$ אני מכיר מטענה 3.5 ואותה הוכחנו באמצעות הזהויות הטריגונומטריות הנ"ל, זהו נימוק מעגלי! אז זהו, שלא, הנימוק לכך שצריך להתקיים $\text{cis}(\theta_1 + \theta_2) = \text{cis}(\theta_1) \cdot \text{cis}(\theta_2)$ הגיע מעולם אחר - מעולם הגאומטריה, שם ברור שלסובב פעם אחת ב- θ_1 רדיאנים ואח"כ לסובב ב- θ_2 רדיאנים שקול לסיבוב ב- $\theta_1 + \theta_2$ רדיאנים, ומכיוון שהכפל במספר מרוכב הנמצא על מעגל היחידה שקול לסיבוב המישור השוויון $\text{cis}(\theta_1 + \theta_2) = \text{cis}(\theta_1) \cdot \text{cis}(\theta_2)$ מוכרח להתקיים משום שאחרת נקבל סתירה למה שידוע לנו מן הגאומטריה.



האמת היא שאין שום צורך במרוכבים בשביל הוכחה זו, ניתן לכתוב את אותה הוכחה בשפה של מטריצות סיבוב (וכך אכן עשינו בליניארית 1 כשעסקנו בהן); הסיבה האמיתית לכך שהבאתי את הדוגמה הזו כאן היא כדי להדגים את הרעיון שכל משוואה בנעלם אחד מעל המרוכבים היא שתי משוואות בשני נעלמים מעל הממשיים.

דוגמה 4.2. אין שום סיבה שפתרון משוואה ריבועית מעל המרוכבים יהיה שונה מפתרונה מעל הממשיים, בשני המקרים מדובר בשדות ואנו יודעים להוציא בהם שורש, אין צורך ביותר מזה; לפיכך ניחוש מושכל הוא שהפתרונות למשוואה הריבועית $ax^2 + bx + c = 0$ כאשר הוא $a, b, c \in \mathbb{C}$ ו- $a \neq 0$ הם:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm d}{2a}$$

כאשר d הוא אחד משני המספרים המרוכבים המקיימים $d^2 = b^2 - 4ac$ (ראינו כבר איך מוצאים d כנ"ל, שני המספרים הללו נגדיים ולכן אין זה משנה איזה מביניהם נבחר).

אין צורך לחזור כאן על כל ההוכחה מן ההתחלה מפני שהיא הסתמכה אך ורק על אקסיומות השדה ועל הקיום של d כנ"ל²⁰, וכפי שראינו ב- $\mathbb{C}$ בהכרח קיים d כנ"ל ולכן תמיד יש למשוואה ריבועית לפחות פתרון אחד ובנוסף אנחנו יודעים לומר שיש לה פתרון יחיד אם $d = 0$ וזה קורה אם $b^2 - 4ac = 0$.

²⁰מי שבכל זאת רוצה לחזור על ההוכחה מוזמן לעיין בסופו של הקובץ "על פתרון משוואות ונוסחת השורשים".